La estabilidad de los precipitados depende de evitar reoxidación posterior; un cambio hacia condiciones oxidantes puede reactivar movilidad.

La Figura 7.2 organiza visualmente a) reducción, b) precipitación, c) biosorción, d) cosecha y muestra cómo estos componentes convergen en mecanismos microbiológicos de recuperación de metales.

7.4 Relaves, drenaje ácido y contaminación amazónica

La oxidación de sulfuros en relaves genera acidez, sulfato y movilización de metales; la hidrología conecta estas fuentes con quebradas, sedimentos y acuíferos. (Becerra-Lira et al., 2023; de Souza et al., 2024; Li et al., 2024; Lucchini y Basta, 2025) Para controlar movilidad y riesgo, sistemas pasivos combinan sustrato orgánico, zonas reductoras y comunidades microbianas para neutralizar acidez y precipitar metales.

En regiones amazónicas, minería aluvial y mercurio requieren además considerar dispersión por cuencas, bioacumulación y exposición alimentaria.

La Figura 7.3 organiza visualmente a) fuente, b) drenaje, c) barrera biológica, d) seguimiento y muestra cómo estos componentes convergen en remediación en un sistema de relaves mineros.

7.5 Biosorción y recuperación de recursos

El conjunto de estudios sobre metales muestra que biomasa viva o inactiva puede concentrar metales mediante grupos superficiales, intercambio iónico y complejación; materiales biosorbentes de bajo costo son atractivos para corrientes diluidas. La regeneración del sorbente puede permitir recuperar metales y reutilizar material, pero añade reactivos y corrientes concentradas. (Ezziat et al., 2019; Rahman y Singh, 2020; Wang et al., 2023)

La evaluación sostenible compara capacidad, selectividad, ciclos de regeneración, toxicidad del residuo y valor del recurso recuperado.

En sistemas mineros, la meta no es “degradar” metales sino controlar su forma química y destino. La robustez del tratamiento depende tanto de la reacción inicial como de la estabilidad del producto inmovilizado bajo cambios futuros de pH y potencial redox.

La especiación metálica muestra que el riesgo puede cambiar sin que cambie la masa total del elemento. El Capítulo 8 amplía esa cautela hacia mezclas de contaminantes emergentes, donde los productos de transformación y la presión selectiva también deben incorporarse a la definición de remediación.

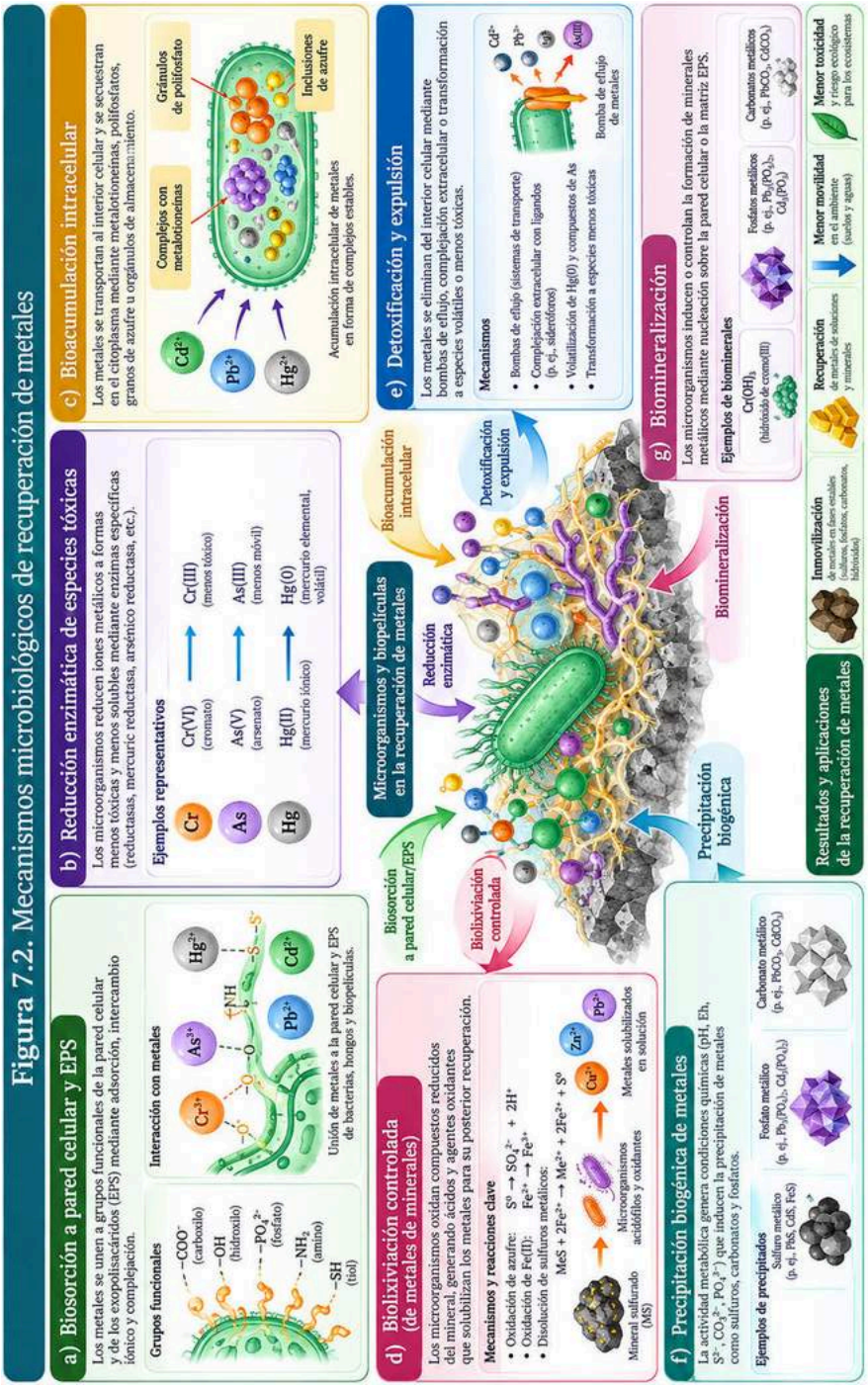


Figura 7.2. Mecanismos microbiológicos de recuperación de metales. Los paneles representan: a) reducción, b) precipitación, c) biosorción, d) cosecha. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*



Figura 7.3. Remediación en un sistema de relaves mineros. Los paneles representan: a) fuente, b) drenaje, c) barrera biológica, d) seguimiento. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Cuadro 7.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 7.

Eje de análisis	Criterio analítico	Implicación para diseño y seguimiento	Referencias
Distinción entre remoción, recuperación e inmovilización	El reporte debe indicar balance de masa, fracción disuelta/particulada y estabilidad del residuo para evitar afirmar eliminación cuando solo hubo redistribución.	Definir si el objetivo es remover, recuperar o inmovilizar el metal.	(Abd Elnabi et al., 2023; Rahman y Singh, 2020; Wang et al., 2023)
Cromo, arsénico, cadmio, plomo y mercurio	Por ello, medir "metal total" es insuficiente para inferir riesgo y mecanismo de remediación en muchos escenarios.	Controlar especiación y condiciones redox por su efecto sobre movilidad y toxicidad.	(Abd Elnabi et al., 2023; Lucchini y Basta, 2025; Rahman y Singh, 2020)
Microorganismos reductores de sulfato y biomineralización	La estabilidad de los precipitados depende de evitar reoxidación posterior; un cambio hacia condiciones oxidantes puede reactivar movilidad.	Vincular reducción de sulfato con precipitación y riesgo de reoxidación.	(Jurado et al., 2025; Ly y Wright, 2019; Wang et al., 2023)
Relaves, drenaje ácido y contaminación amazónica	En regiones amazónicas, minería aluvial y mercurio requieren además considerar dispersión por cuencas, bioacumulación y exposición alimentaria.	Diseñar barreras y tratamientos considerando drenaje ácido y heterogeneidad del relave.	(Becerra-Lira et al., 2023; de Souza et al., 2024; Lucchini y Basta, 2025)
Biosorción y recuperación de recursos	La evaluación sostenible compara capacidad, selectividad, ciclos de regeneración, toxicidad del residuo y valor del recurso recuperado.	Evaluar regeneración, disposición y recuperación de biosorbentes y metales.	(Ezziat et al., 2019; Rahman y Singh, 2020; Wang et al., 2023)

8

Contaminantes emergentes y efluentes complejos

Los contaminantes emergentes desafían esquemas basados solo en DQO o concentración global. Se requiere identificar compuestos y productos de transformación, considerar selección de resistencia y separar biodegradación real de sorción o fragmentación.

Se abordan mezclas complejas y contaminantes emergentes desde su destino molecular, productos de transformación, resistencia antimicrobiana y ecotoxicidad residual.

Los efluentes contemporáneos rara vez contienen un único contaminante. Fármacos, antibióticos, colorantes, plaguicidas, polímeros, sales, nutrientes y metales pueden coincidir y modificar mutuamente su destino. Los estudios reunidos en Tang et al. (2024), Zhang y Duan (2024) y Zhang y Song (2016) muestran que las MFC y sistemas acoplados pueden transformar antibióticos y, al mismo tiempo, alterar la dinámica de genes de resistencia; Chigwada y Tekere (2023) y Pires y Costa (2024) advierte que la biodegradación de microplásticos depende fuertemente del polímero, el microbioma y las condiciones de exposición.

La consecuencia analítica es importante: la desaparición del compuesto objetivo ya no es un criterio suficiente. Deben seguirse productos de transformación, toxicidad residual, selección microbiana y persistencia de la matriz. Esta exigencia prepara el paso hacia el escalamiento, donde cada medición debe convertirse en un indicador reproducible.

8.1 Antibióticos y genes de resistencia

Para seguir la desaparición aparente de un antibiótico suele emplearse una constante cinética, pero la interpretación debe separar transformación de riesgo. Una remoción porcentual se calcula como

$$\eta = \frac{C_{\text{in}} - C_{\text{out}}}{C_{\text{in}}} \times 100, \tag{8.1}$$

pero η no informa por sí sola si el compuesto se mineralizó, se adsorbió o se transformó en metabolitos. Esa diferencia explica por qué la Figura 8.2 incorpora simultáneamente destino químico y selección de resistencia.

Los antibióticos pueden ejercer presión selectiva incluso cuando su concentración disminuye, porque la exposición subinhibitoria y los

productos de transformación modifican la ecología microbiana. (Tang et al., 2024; Yang y Liu, 2020; Zhang y Song, 2016) En matrices con contaminantes emergentes, genes de resistencia localizados en cromosomas o elementos móviles pueden persistir y propagarse por transferencia horizontal en plantas de tratamiento, sedimentos y suelos.

La evaluación debe medir, cuando sea relevante, compuesto parental, metabolitos, abundancia relativa de ARG y toxicidad, evitando asumir que remover el antibiótico elimina el riesgo de resistencia.

8.2 Fármacos, disruptores endocrinos y colorantes

Los estudios de efluentes complejos advierten una dificultad recurrente: moléculas farmacéuticas y disruptores endocrinos presentan grupos funcionales que condicionan adsorción, ionización y susceptibilidad enzimática; los colorantes aromáticos añaden cromóforos y enlaces recalcitrantes. (Bera y Shah, 2022; Gomes et al., 2025; Roccuzzo y Beckerman, 2021; Thapa y Pandit, 2022) Biofilms, hongos, microalgas y BES pueden aportar rutas complementarias de transformación, pero la eficiencia varía entre compuestos y matrices.

Una estrategia multibarrera suele ser más defendible que atribuir a una sola etapa la eliminación de una mezcla heterogénea.

La Figura 8.1 organiza visualmente a) orgánicos clásicos, b) fármacos, c) polímeros, d) sales y metales y muestra cómo estos componentes convergen en mezcla de contaminantes en un efluente complejo.

La Figura 8.2 organiza visualmente a) adsorción, b) transformación, c) selección microbiana, d) control posterior y muestra cómo estos componentes convergen en destino de antibióticos y resistencia antimicrobiana.

8.3 Pesticidas y contaminantes agrícolas

Plaguicidas y herbicidas llegan a suelo y agua mediante aplicación, deriva y escorrentía, donde coexisten con nutrientes y materia orgánica. La degradación depende de estructura molecular, historial de exposición del suelo, humedad y disponibilidad de co-sustratos; algunos hongos aportan enzimas oxidativas de amplio espectro. (Belovezhets y Levchuk, 2023; Chaurasia et al., 2022; Taher y El-Gendy, 2025)

El criterio de éxito debe incorporar metabolitos y función del suelo, no solo pérdida del principio activo, especialmente cuando hay aplicaciones repetidas.

8.4 Microplásticos: límites de la biodegradación

La disminución del tamaño de partículas no equivale a mineralización del polímero. Fragmentación, oxidación superficial y colonización microbiana

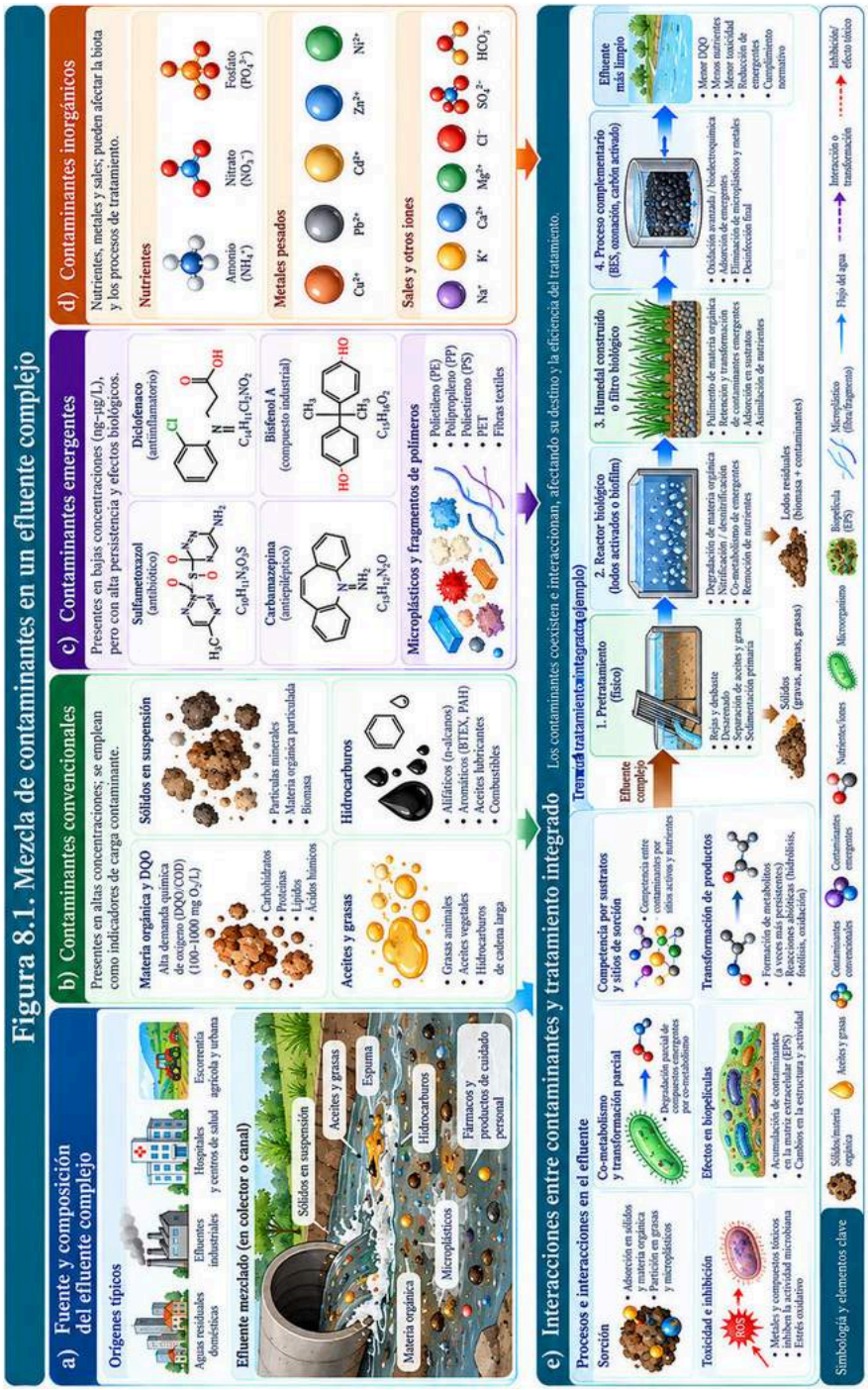


Figura 8.1. Mezcla de contaminantes en un efluente complejo. Los paneles representan: a) orgánicos clásicos, b) fármacos, c) polímeros, d) sales y metales. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*



Figura 8.2. Destino de antibióticos y resistencia antimicrobiana. Los paneles representan: a) adsorción, b) transformación, c) selección microbiana, d) control posterior. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

pueden modificar el material sin eliminar carbono plástico. (Chettri y Verma, 2023; Chigwada y Tekere, 2023; Pires y Costa, 2024) En la verificación de remoción y transformación, algunas comunidades muestran capacidad sobre polímeros o aditivos específicos, pero los tiempos y condiciones suelen ser muy diferentes a los de contaminantes solubles.

La evidencia robusta requiere cambios de masa o estructura química, productos de degradación y controles que descarten abrasión o pérdida física de partículas.

8.5 Riesgos de subproductos y ecotoxicidad

En evaluación ambiental, un cociente de riesgo puede expresarse como

$$RQ = \frac{C_{\text{exposicion}}}{PNEC}, \tag{8.2}$$

donde $C_{\text{exposicion}}$ representa una concentración ambiental relevante y $PNEC$ una concentración predicha sin efecto.

La utilidad del cociente depende de la calidad de ambos términos. Para mezclas o productos de transformación no caracterizados, un valor bajo del compuesto parental no elimina automáticamente el riesgo residual.

La evidencia sobre contaminantes emergentes indica que la transformación parcial puede producir intermediarios más móviles o tóxicos que el compuesto original, especialmente bajo oxidación incompleta o rutas cometabólicas. Bioensayos y análisis dirigido/no dirigido permiten observar riesgo residual que una métrica de remoción no capta. (Tang et al., 2024; Yang y Liu, 2020; Zhou et al., 2017)

Por ello, el final de tratamiento debe definirse mediante evidencia convergente de química y efecto biológico; esta lógica se resume en el concepto de “remediación genuina”.

Los efluentes complejos obligan a abandonar la idea de que una sola métrica describe éxito. La remediación genuina exige conocer qué desapareció, qué se formó, dónde terminó y si el riesgo biológico disminuyó.

La complejidad química y biológica de los efluentes reales hace inevitable el problema de la escala. El Capítulo 9 transforma los mecanismos descritos hasta aquí en variables de ingeniería, calidad de datos y criterios de avance desde microcosmos hacia pilotos.

La Figura 8.3 organiza visualmente a) pérdida del compuesto, b) productos, c) toxicidad, d) persistencia y muestra cómo estos componentes convergen en verificación de una remediación genuina.

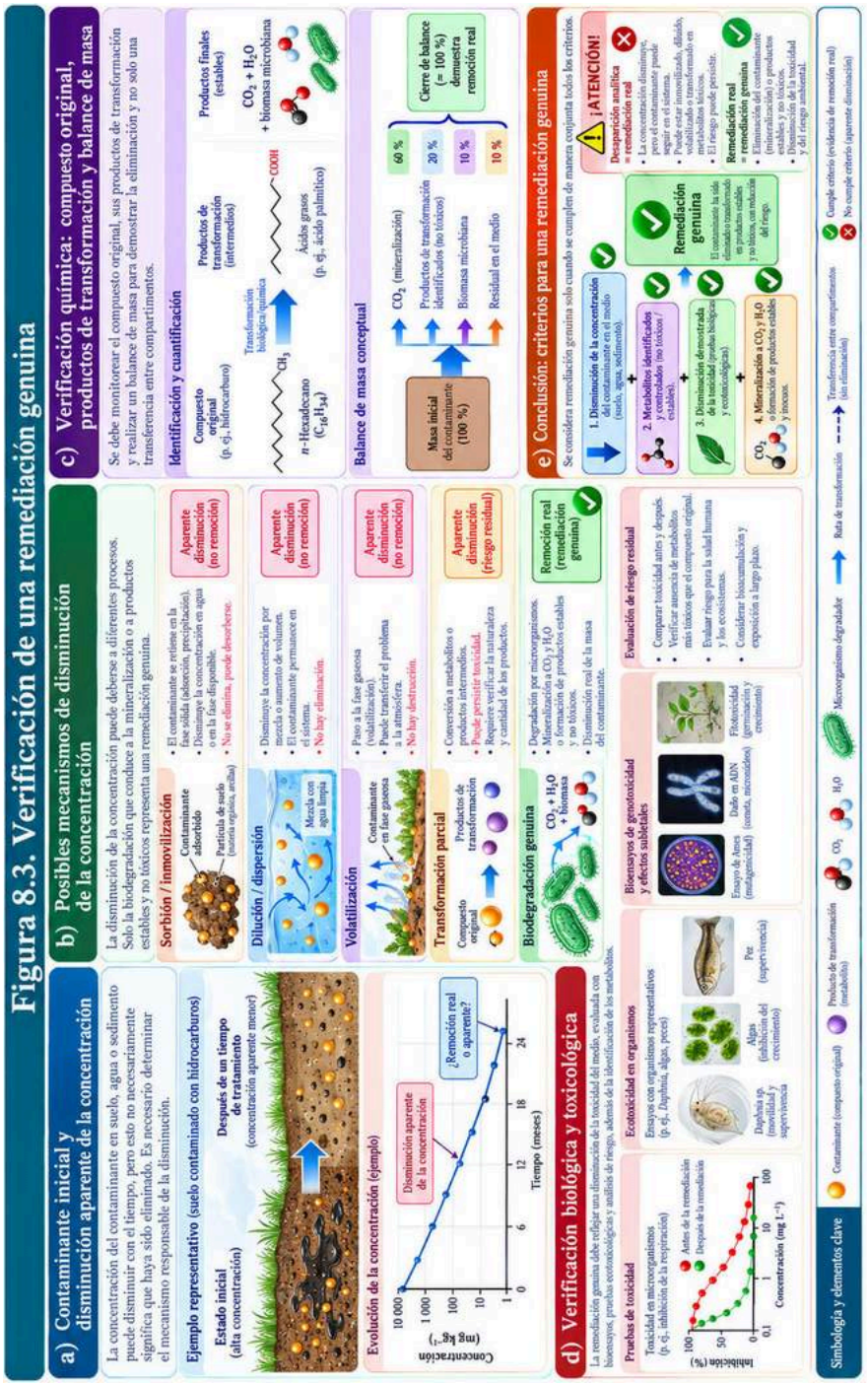


Figura 8.3. Verificación de una remediación genuina. Los paneles representan: a) pérdida del compuesto, b) productos, c) toxicidad, d) persistencia. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Cuadro 8.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 8.

Eje de análisis	Criterio analítico	Implicación para diseño y seguimiento	Referencias
Antibióticos y genes de resistencia	La evaluación debe medir, cuando sea relevante, compuesto parental, metabolitos, abundancia relativa de ARG y toxicidad, evitando asumir que remover el antibiótico elimina el riesgo de resistencia.	Seguir antibiótico, genes de resistencia y presión selectiva de forma conjunta.	(Tang et al., 2024; Yang y Liu, 2020; Zhang y Song, 2016)
Fármacos, disruptores endocrinos y colorantes	Una estrategia multibarrera suele ser más defendible que atribuir a una sola etapa la eliminación de una mezcla heterogénea.	Identificar productos de transformación y toxicidad residual.	(Bera y Shah, 2022; Gomes et al., 2025; Roccuzzo y Beckerman, 2021)
Pesticidas y contaminantes agrícolas	El criterio de éxito debe incorporar metabolitos y función del suelo, no solo pérdida del principio activo, especialmente cuando hay aplicaciones repetidas.	Distinguir biodegradación de sorción en plaguicidas y matrices agrícolas.	(Belovezhets y Levchuk, 2023; Chaurasia et al., 2022; Taher y El-Gendy, 2025)
Microplásticos: límites de la biodegradación	La evidencia robusta requiere cambios de masa o estructura química, productos de degradación y controles que descarten abrasión o pérdida física de partículas.	No equiparar fragmentación de polímeros con mineralización.	(Chettri y Verma, 2023; Chigwada y Tekere, 2023; Pires y Costa, 2024)
Riesgos de subproductos y ecotoxicidad	Por ello, el final de tratamiento debe definirse mediante evidencia convergente de química y efecto biológico; esta lógica se resume en el concepto de “remediación genuina”.	Usar bioensayos y química analítica para confirmar remediación genuina.	(Tang et al., 2024; Yang y Liu, 2020; Zhou et al., 2017)

9

Escalamiento de procesos biológicos convencionales

El escalamiento transforma un sistema controlado en uno dominado por heterogeneidad, transferencia de masa, incertidumbre operacional y restricciones económicas. El capítulo establece un itinerario de caracterización, tratabilidad, QA/QC y validación externa.

Se conecta la tratabilidad de laboratorio con la escala piloto mediante hidrodinámica, controles, calidad de datos y criterios explícitos de avance o detención.

Los mecanismos y tecnologías anteriores fueron descritos bajo condiciones en las que todavía es posible controlar gran parte de las variables. El escalamiento introduce heterogeneidad, gradientes, tiempos muertos, cambios de carga y fallas de instrumentación. Jafary y Mousavi (2026) muestra que el paso de MFC desde laboratorio hacia tratamiento de aguas residuales exige resolver simultáneamente arquitectura, operación y sostenibilidad; esa misma conclusión es aplicable a procesos biológicos convencionales. El objetivo del escalamiento no es conservar idéntico el reactor, sino conservar la función que se quiere demostrar.

Aquí aparece con mayor fuerza el enfoque de planificación y seguimiento adoptado por los autores: cada transición de escala debe tener variables críticas, método de medición, frecuencia, responsable, umbral de desviación y acción correctiva. Esta lógica no reemplaza al diseño experimental; lo prolonga en el tiempo y permite que un proceso siga siendo interpretable cuando deja de estar confinado al laboratorio.

9.1 Caracterización fisicoquímica de influentes

Un proceso no puede escalarse con una matriz insuficientemente caracterizada. pH, conductividad, sólidos, DQO, nutrientes, contaminantes específicos y toxicidad determinan límites de operación. (Al-Sahari et al., 2021; ElMekawy et al., 2018; Sharma y Singh, 2022) Durante el escalamiento, la variabilidad temporal debe medirse porque un influente real raramente reproduce la composición estable de un medio sintético.

La caracterización inicial define qué variable controlar, qué rango es realista y qué perturbaciones debe tolerar el diseño piloto.

9.2 Ensayos de tratabilidad y controles experimentales

La transferencia de escala parte de una constatación: los ensayos de tratabilidad comparan alternativas bajo controles que separan pérdidas abióticas, actividad endógena y efecto específico de la intervención. (Jafary y Mousavi, 2026; Sharma y Singh, 2022; Taufemback y Hotza, 2024) Réplicas, blancos y condiciones de referencia son esenciales para estimar variabilidad y evitar optimizaciones basadas en un resultado singular.

El objetivo no es maximizar una cifra en condiciones ideales, sino identificar una ventana operativa reproducible y compatible con el campo.

La Figura 9.1 organiza visualmente a) microcosmos, b) banco, c) piloto, d) demostrador y muestra cómo estos componentes convergen en jerarquía de escalamiento experimental.

9.3 Hidrodinámica, tiempos de residencia y transferencia de masa

En un reactor ideal continuo de volumen constante, el balance de un contaminante puede escribirse como

$$V\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t} = Q(C_{\mathrm{in}} - C) + rV, \tag{9.1}$$

con un tiempo hidráulico nominal

$$\tau = \frac{V}{Q}. \tag{9.2}$$

La discrepancia entre τ nominal y residencia efectiva revela cortocircuitos, zonas muertas o mezcla incompleta, fenómenos que explican parte de la pérdida de desempeño al escalar.

Al aumentar escala crecen distancias de transporte, zonas muertas y gradientes de sustrato, oxígeno y temperatura; la mezcla perfecta se vuelve una aproximación más débil. Tiempo de residencia hidráulica, recirculación, área interfacial y coeficientes de transferencia condicionan la velocidad observada. (Heidrich et al., 2013; Jafary y Mousavi, 2026; Rousseau et al., 2020)

El escalamiento debe conservar variables adimensionales o funciones relevantes cuando sea posible, en lugar de multiplicar linealmente el volumen del reactor.

9.4 Monitoreo instrumental y calidad de datos

Cuando el proceso depende de aireación, la transferencia de oxígeno puede representarse por

$$N_{O_2} = k_L a\,(C^*_{O_2} - C_{O_2}), \tag{9.3}$$

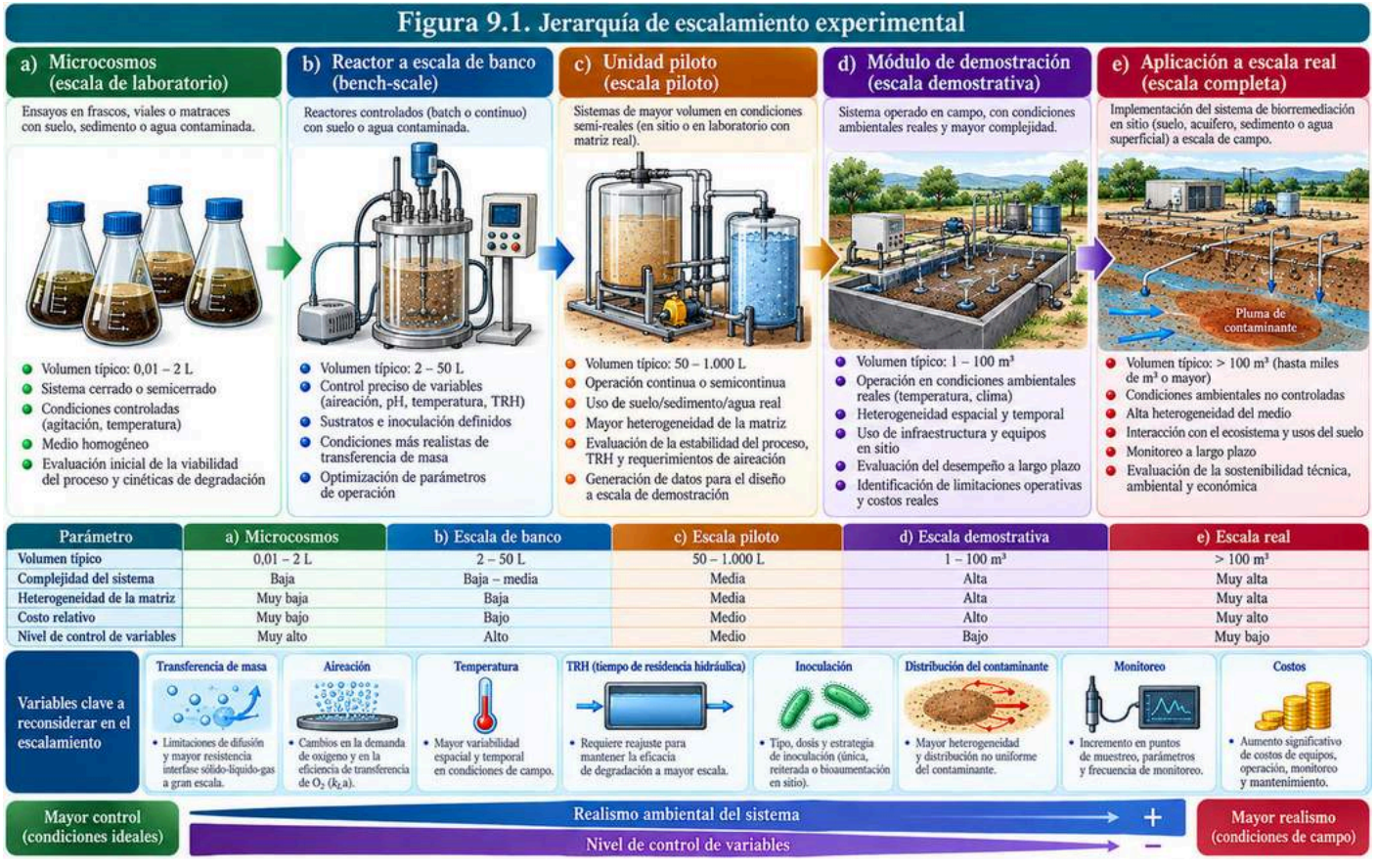


Figura 9.1. Jerarquía de escalamiento experimental. Los paneles representan: a) microcosmos, b) banco, c) piloto, d) demostrador. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

donde $k_L a$ integra transferencia gas–líquido, $C^*_{O_2}$ es la concentración de equilibrio y C_{O_2} la concentración en el líquido.

La ecuación muestra por qué un valor puntual de oxígeno disuelto debe interpretarse junto con carga, mezcla y capacidad de transferencia.

Sensores en línea aportan resolución temporal, pero requieren calibración, control de deriva, sincronización y gestión de datos faltantes. (ElMekawy et al., 2018; Gonzalez Olias y Di Lorenzo, 2021; Sonawane y Ezugwu, 2020) En la operación y el control del escalamiento, el QA/QC combina estándares, duplicados, blancos, trazabilidad de muestras y revisión de señales para diferenciar comportamiento del proceso de artefactos instrumentales.

La decisión operativa debe basarse en tendencias validadas y no en una lectura aislada, especialmente en sistemas de respuesta lenta.

En un esquema de seguimiento maduro, la instrumentación debe vincularse con reglas de gestión del dato. La lectura aislada de un sensor tiene valor limitado si no se documentan calibración, fecha, lote, condición operativa, tratamiento asociado y responsable del registro. La integración de estos metadatos permite construir tableros de seguimiento sin perder la trazabilidad necesaria para una auditoría científica o administrativa.

La Figura 9.2 organiza visualmente a) muestreo, b) calibración, c) blanco y controles, d) trazabilidad y muestra cómo estos componentes convergen en ruta de aseguramiento y control de calidad en biorremediación.

9.5 Criterios de selección piloto y validación externa

Los estudios de escalamiento señalan que un piloto es justificable cuando existe evidencia mecanística, una ventana operativa y un criterio de éxito medible en condiciones más realistas. La validación externa evalúa si el desempeño se mantiene ante variación de lote, sitio, operador y matriz. (Esfandyari y Jafari, 2023; Heidrich et al., 2013; Jafary y Mousavi, 2026)

Fracasar en un piloto no invalida necesariamente el mecanismo; puede revelar limitaciones de transferencia, control o economía que permanecían invisibles en laboratorio.

Escalar es un proceso de reducción de incertidumbre, no un simple cambio de volumen. La robustez se construye con controles, hidrodinámica, datos de calidad y validación en condiciones crecientemente realistas.

Al formalizar balances, transferencia de masa y seguimiento, queda preparado el paso hacia sistemas en los que el flujo de electrones se convierte además en variable de diseño. El Capítulo 10 introduce los BES desde sus fundamentos termodinámicos y microbiológicos.

La Figura 9.3 organiza visualmente a) carga, b) pH y ORP, c) aireación, d) riesgos y muestra cómo estos componentes convergen en decisiones operativas durante la biorremediación.

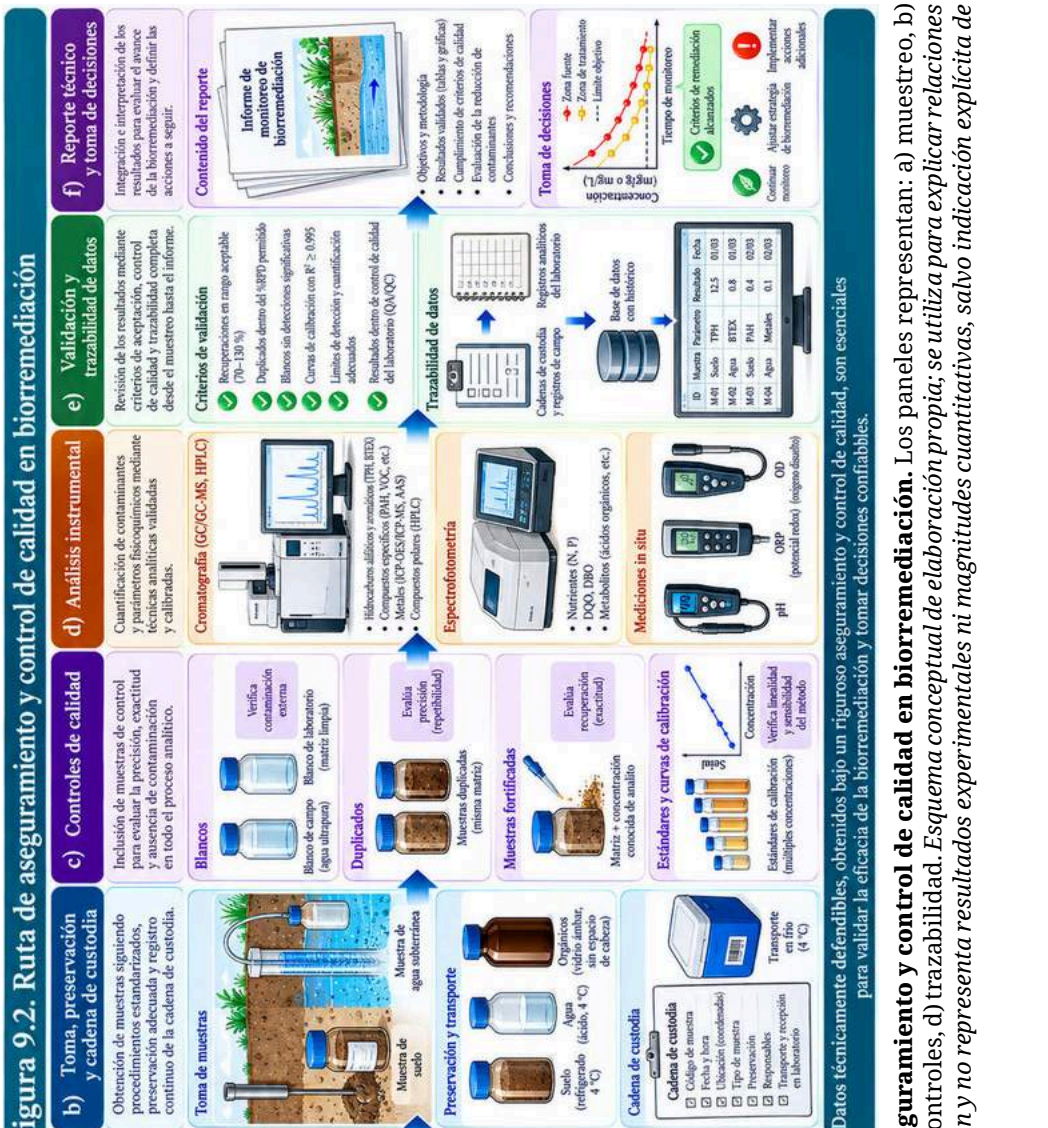


Figura 9.2. Ruta de aseguramiento y control de calidad en biorremediación. Los paneles representan: a) muestreo, b) calibración, c) blanco y controles, d) trazabilidad. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

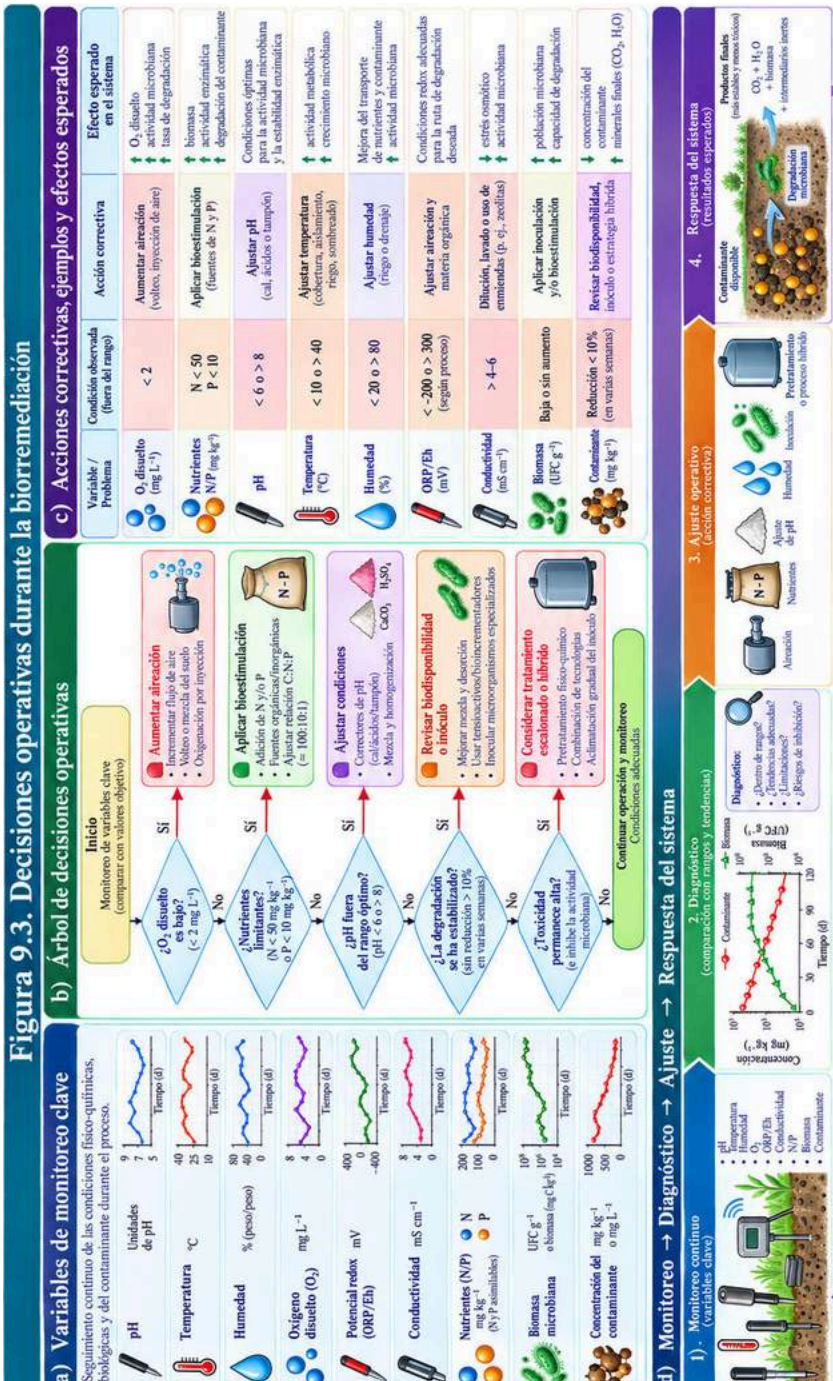


Figura 9.3. Decisiones operativas durante la biorremediación. Los paneles representan: a) carga, b) pH y ORP, c) aireación, d) riesgos. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Cuadro 9.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 9.

Eje de análisis	Criterio analítico	Implicación para diseño y seguimiento	Referencias
Caracterización fisicoquímica de influentes	La caracterización inicial define qué variable controlar, qué rango es realista y qué perturbaciones debe tolerar el diseño piloto.	Caracterizar influente y variabilidad antes de fijar condiciones de operación.	(Al-Sahari et al., 2021; ElMekawy et al., 2018; Sharma y Singh, 2022)
Ensayos de tratabilidad y controles experimentales	El objetivo no es maximizar una cifra en condiciones ideales, sino identificar una ventana operativa reproducible y compatible con el campo.	Diseñar controles y réplicas que permitan atribución causal.	(Jafary y Mousavi, 2026; Sharma y Singh, 2022; Taufemback y Hotza, 2024)
Hidrodinámica, tiempos de residencia y transferencia de masa	El escalamiento debe conservar variables adimensionales o funciones relevantes cuando sea posible, en lugar de multiplicar linealmente el volumen del reactor.	Conservar parámetros hidrodinámicos al transferir resultados de escala.	(Heidrich et al., 2013; Jafary y Mousavi, 2026; Rousseau et al., 2020)
Monitoreo instrumental y calidad de datos	La decisión operativa debe basarse en tendencias validadas y no en una lectura aislada, especialmente en sistemas de respuesta lenta.	Integrar calibración, metadatos y trazabilidad en el sistema de datos.	(ElMekawy et al., 2018; Gonzalez Olias y Di Lorenzo, 2021; Sonawane y Ezugwu, 2020)
Criterios de selección piloto y validación externa	Fracasar en un piloto no invalida necesariamente el mecanismo; puede revelar limitaciones de transferencia, control o economía que permanecían invisibles en laboratorio.	Definir criterios de avance y detención antes del piloto.	(Esfandyari y Jafari, 2023; Heidrich et al., 2013; Jafary y Mousavi, 2026)

Parte IV

Sistemas bioelectroquímicos y su ingeniería

10

Bases de los sistemas bioelectroquímicos

Los sistemas bioelectroquímicos acoplan reacciones microbianas con electrodos que actúan como aceptores o donadores de electrones. Se introducen familias BES, microorganismos electroactivos, mecanismos EET y balances de energía y carga.

Se desarrolla la lógica de los BES desde la transferencia extracelular de electrones hasta los balances de carga, energía, materia y recuperación de recursos.

Los capítulos anteriores mostraron que la remediación depende, en última instancia, de dirigir flujos de materia y electrones. Los sistemas bioelectroquímicos convierten esa idea en una arquitectura controlable al introducir un electrodo como aceptor o donador de electrones. Los trabajos fundacionales de Logan et al. (2006) y Rabaey y Verstraete (2005) establecieron la metodología y el potencial tecnológico de las MFC, mientras que Bond y Lovley (2003) demostró producción de electricidad por *Geobacter sulfurreducens* asociado a electrodos. La posterior caracterización de citocromos y rutas de transferencia extracelular (Shi y Jiang, 2019; Shi y Richardson, 2009; Ueki, 2021) trasladó el campo desde la observación de corriente hacia una explicación mecanística.

La contribución desarrollada por Torres-Peralta et al. (2026) añade un elemento especialmente pertinente para esta obra: los balances metabólicos y bioelectroquímicos pueden formularse como modelos acoplados, siempre que las variables de estado y los supuestos estén explícitos. Por ello el bloque BES no se organiza por dispositivos aislados, sino por una secuencia común: termodinámica, transferencia electrónica, arquitectura, pérdidas y destino de la energía.

10.1 Clasificación de los sistemas bioelectroquímicos (BES)

BES es una familia que incluye MFC, MEC, MES, MDC y otras arquitecturas donde al menos una reacción electroquímica está catalizada o condicionada por microorganismos. (Al-Sahari et al., 2021; Logan et al., 2006; Naderi y Kakavandi, 2023) En la interfaz bioelectroquímica, la función del electrodo cambia entre tecnologías: aceptar electrones de un bioánodo, suministrarlos a un biocátodo o establecer gradientes iónicos.

La nomenclatura debe vincular configuración, reacción objetivo y balance energético, porque términos similares pueden ocultar diferencias operativas importantes.

La Figura 10.1 organiza visualmente a) ánodo, b) cátodo, c) circuito, d) transporte iónico y muestra cómo estos componentes convergen en arquitectura universal de un sistema bioelectroquímico.

10.2 Microorganismos electroactivos y transferencia extracelular

La literatura BES establece una base común: los microorganismos electroactivos intercambian electrones con superficies insolubles mediante contacto directo, proteínas redox, mediadores o redes conductoras. (Bond y Lovley, 2003; Kumar et al., 2016; Reinoso et al., 2026; Shi y Richardson, 2009) Geobacter y Shewanella son modelos ampliamente estudiados, pero reactores reales suelen operar con consorcios donde fermentadores generan metabolitos utilizados por exoelectrógenos.

La presencia de corriente no prueba por sí sola EET directo; se requieren controles electroquímicos, microbiológicos y de materiales que descarten contribuciones galvánicas o mediadas no consideradas.

La Figura 10.2 organiza visualmente a) contacto directo, b) citocromos, c) mediadores, d) estructuras conductoras y muestra cómo estos componentes convergen en mecanismos de transferencia extracelular de electrones.

10.3 Citocromos, mediadores y conductividad de biopelículas

La corriente observada representa una velocidad de transferencia de carga. Si n_e moles de electrones cruzan la interfaz durante un intervalo, la carga total es

$$q = n_e F = \int I(t)\,\mathrm{d}t. \tag{10.1}$$

Por ello, corriente y metabolismo están relacionados por conservación de carga, pero no son equivalentes de forma automática: parte de los electrones del sustrato puede desviarse hacia biomasa, fermentación, metanogénesis u otros aceptores.

Citocromos multiheme de membrana y periplasma forman rutas de transferencia electrónica, mientras que flavinas y otros mediadores pueden transportar equivalentes redox en solución. La matriz de biofilm organiza células y moléculas redox y puede adquirir conductividad efectiva dependiente de espesor, hidratación y composición. (Kumar et al., 2016; Shi et al., 2007; Shi y Richardson, 2009; Ueki, 2021)

La interpretación debe distinguir evidencia molecular de modelos simplificados de “nanocables”, evitando convertir una representación gráfica en prueba de un mecanismo exclusivo.

La Figura 10.3 organiza visualmente a) Geobacter, b) Shewanella, c) consorcios, d) microbioma electrodependiente y muestra cómo

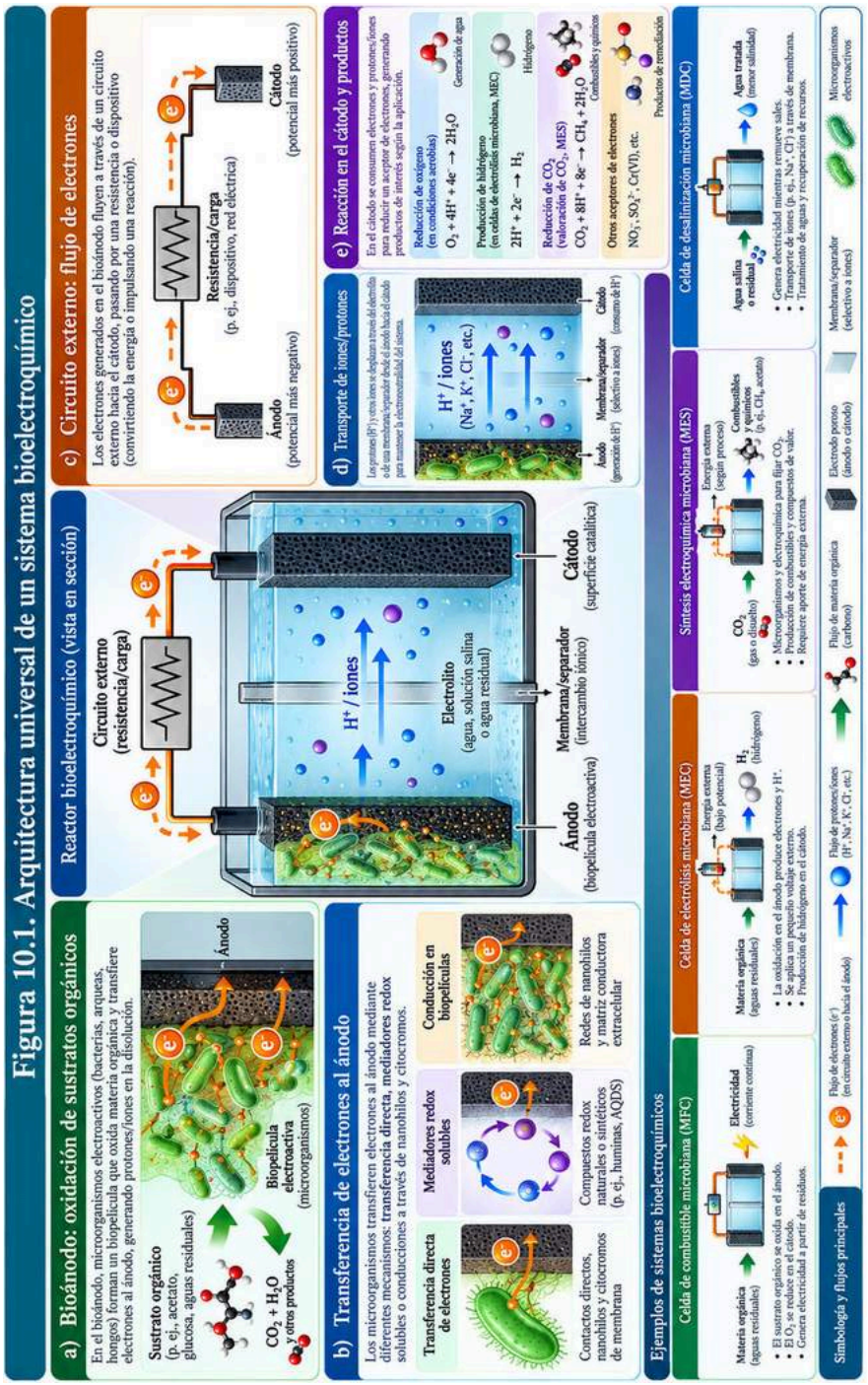


Figura 10.1. Arquitectura universal de un sistema bioelectroquímico. Los paneles representan: a) ánodo, b) cátodo, c) circuito, d) transporte iónico. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

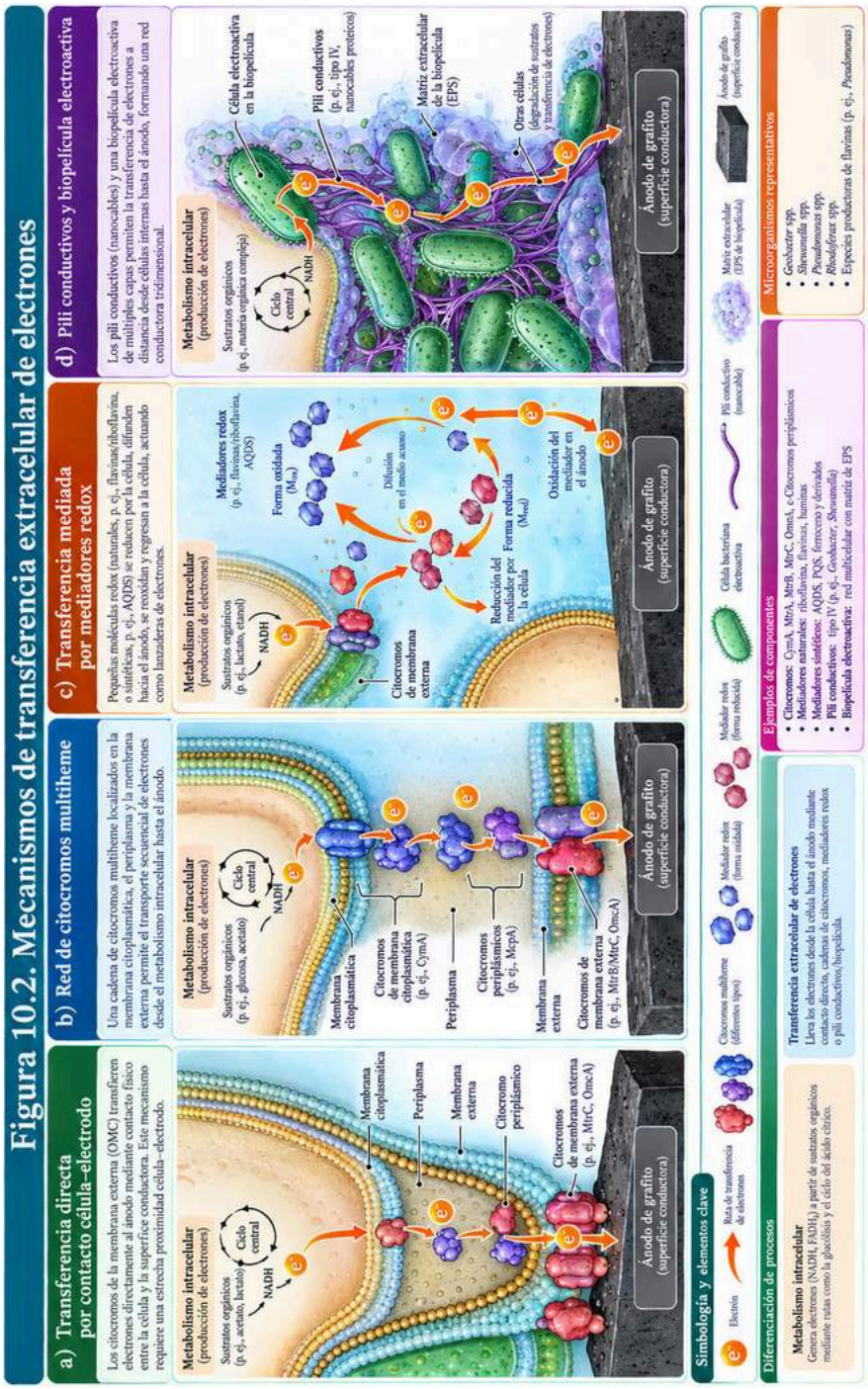


Figura 10.2. Mecanismos de transferencia extracelular de electrones. Los paneles representan: a) contacto directo, b) citocromos, c) mediadores, d) estructuras conductoras. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

estos componentes convergen en nicho funcional de microorganismos electroactivos.

10.4 Termodinámica, sobrepotenciales y balance de carga

El potencial de una semirreacción depende de las actividades de reactivos y productos. La ecuación de Nernst lo expresa como

$$E = E^{\circ\prime} - \frac{RT}{nF} \ln Q, \tag{10.2}$$

y el trabajo eléctrico máximo asociado a una diferencia de potencial se relaciona con la energía libre mediante

$$\Delta G = -nF\Delta E. \tag{10.3}$$

donde n es el número de electrones transferidos, F la constante de Faraday y Q el cociente de reacción.

Estas relaciones explican por qué pH, composición iónica y concentración modifican el voltaje termodinámico antes de considerar cualquier pérdida cinética u óhmica.

Una reacción BES solo progresa cuando el balance de potenciales y pérdidas permite un flujo neto de electrones. El potencial termodinámico se reduce por sobrepotenciales de activación, caída óhmica y transporte de masa. (Logan et al., 2006; Rousseau et al., 2020; Taufemback y Hotza, 2024) Para interpretar el balance electroquímico, los iones mantienen electroneutralidad a través del electrolito o membranas; electrones y protones siguen rutas físicamente diferentes.

El análisis cuantitativo exige declarar electrodo de referencia, área normalizada, resistencia externa, temperatura y composición del medio.

10.5 Relación entre tratamiento, energía y recuperación de recursos

La síntesis del campo BES indica que la utilidad de un BES no se limita a producir electricidad: puede transformar materia orgánica, recuperar H_2 o productos carbonados, desalinar o reducir especies inorgánicas. El reparto de carbono y electrones entre biomasa, productos, respiración competitiva y circuito externo determina eficiencia coulómbica y rendimiento. (Adepitan et al., 2025; Reinoso et al., 2026; Zou y He, 2018)

Estudios con consorcios de fermentación y bacterias acéticas muestran el interés de integrar biocatálisis, pero también la necesidad de separar contribuciones microbianas de fenómenos electroquímicos del material.

La experiencia de los autores en MFC aporta evidencia aplicada a esta discusión. Reinoso et al. (2026) integraron fermentación por *Saccharomyces cerevisiae* y oxidación por *Acetobacter aceti* como estrategia de biocatálisis

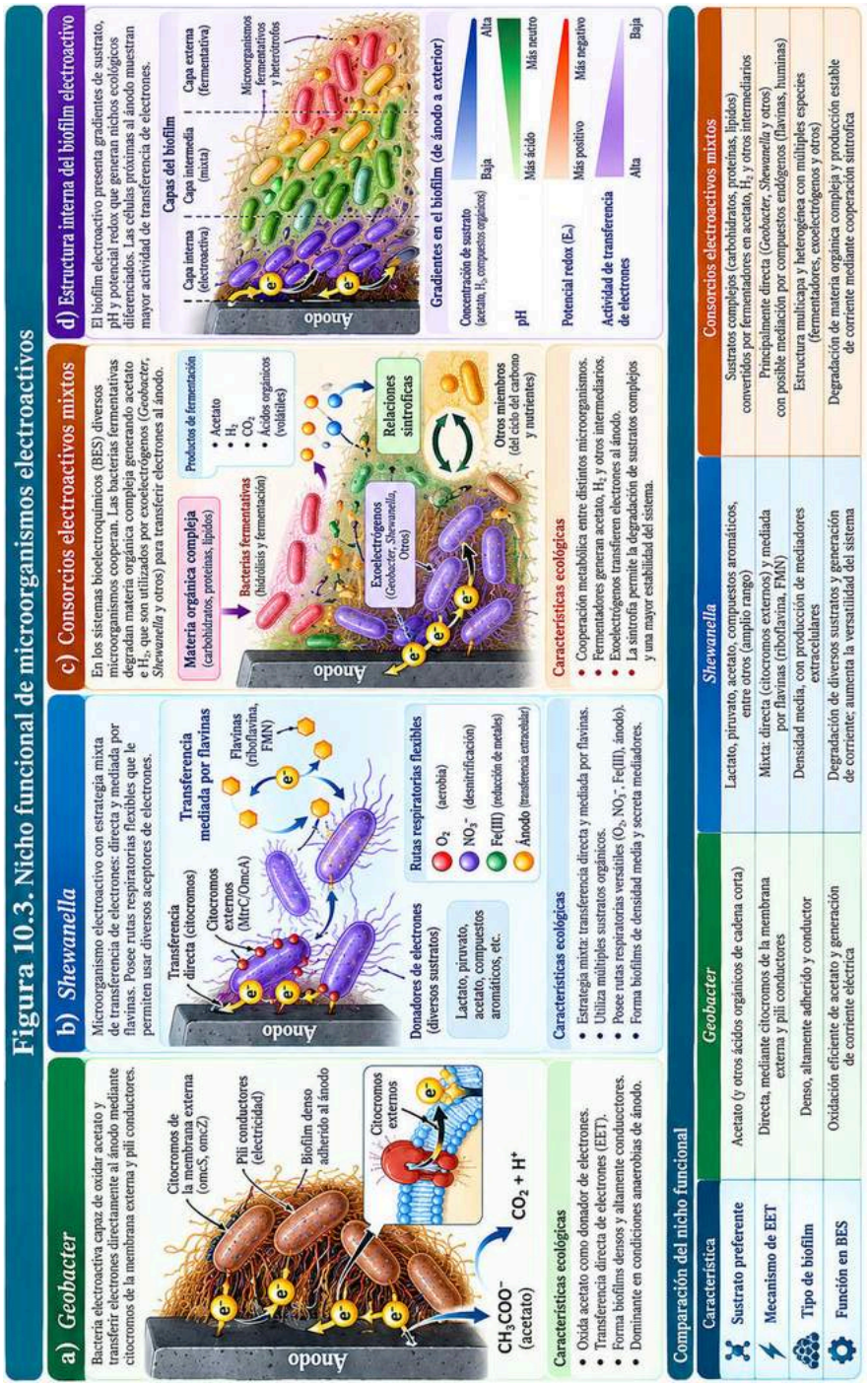


Figura 10.3. Nicho funcional de microorganismos electroactivos. Los paneles representan: a) Geobacter, b) Shewanella, c) consorcios, d) microbioma electrodependiente. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

acoplada, mostrando que la interpretación del desempeño requiere seguir simultáneamente transformación del sustrato, estado biológico y respuesta electroquímica. Este tipo de integración es conceptualmente más sólido que atribuir el voltaje a un único microorganismo o a una sola reacción.

Los BES convierten el balance redox microbiano en una interfaz de ingeniería. La transferencia de electrones debe demostrarse, normalizarse y contextualizarse; sobre esa base se analizan las MFC como plataforma de tratamiento y generación eléctrica.

La arquitectura BES general se concreta primero en la celda de combustible microbiana. El Capítulo 11 aplica los balances anteriores a configuraciones MFC y muestra cómo las pérdidas, los materiales y la normalización condicionan cualquier comparación de desempeño.

La Figura 10.4 organiza visualmente a) sustrato, b) electrones, c) productos, d) pérdidas y muestra cómo estos componentes convergen en trayectoria de energía y materia en un sistema bioelectroquímico.

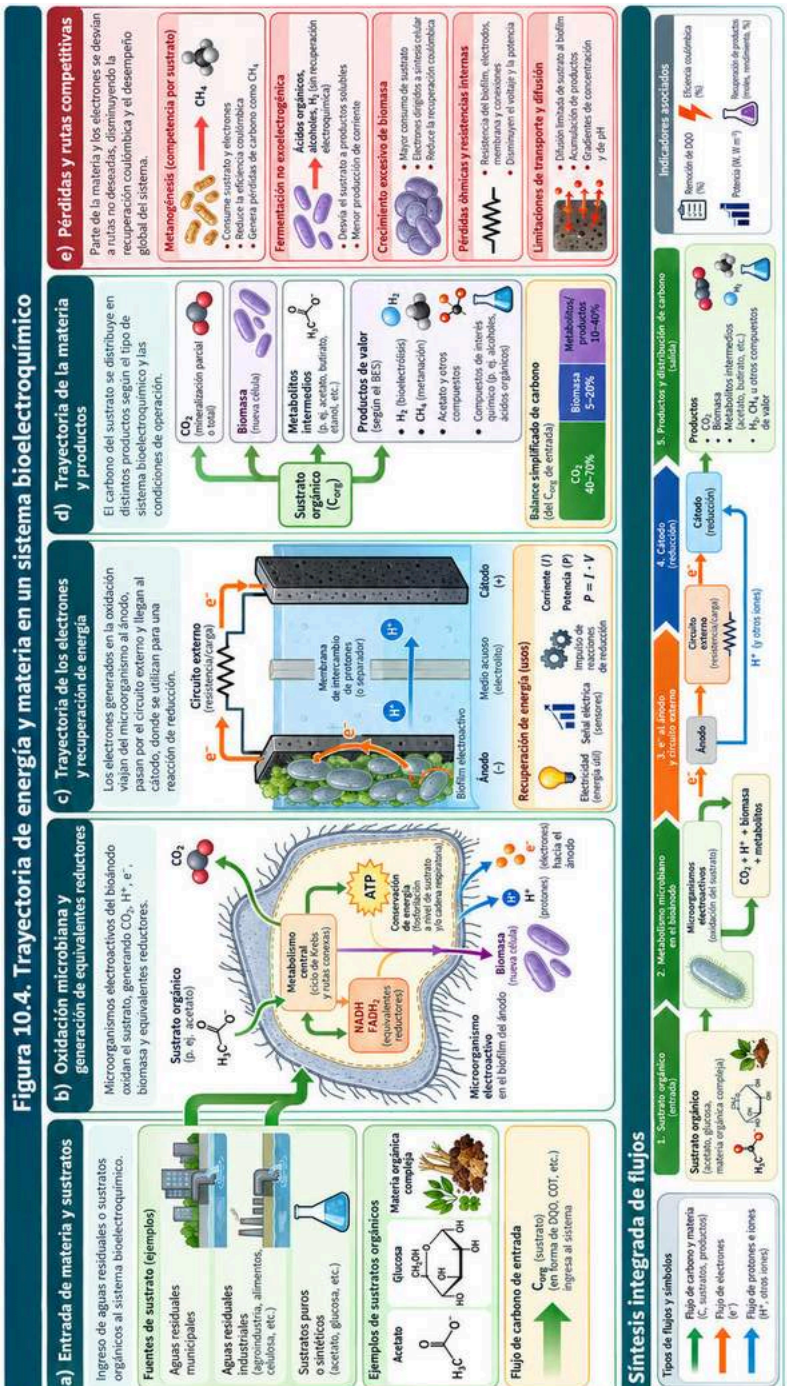


Figura 10.4. Trayectoria de energía y materia en un sistema bioelectroquímico. Los paneles representan: a) sustrato, b) electrones, c) productos, d) pérdidas. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*

Cuadro 10.1. Síntesis analítica, implicaciones de seguimiento y fuentes de apoyo del Capítulo 10.

Eje de análisis	Criterio analítico	Implicación para diseño y seguimiento	Referencias
Clasificación de los sistemas bioelectroquímicos (BES)	La nomenclatura debe vincular configuración, reacción objetivo y balance energético, porque términos similares pueden ocultar diferencias operativas importantes.	Clasificar el BES por reacción, electrodo funcional y balance energético.	(Al-Sahari et al., 2021; Logan et al., 2006; Naderi y Kakavandi, 2023)
Microorganismos electroactivos y transferencia extracelular	La presencia de corriente no prueba por sí sola EET directo; se requieren controles electroquímicos, microbiológicos y de materiales que descarten contribuciones galvánicas o mediadas no consideradas.	Demostrar EET con controles que separen contribuciones biológicas y materiales.	(Bond y Lovley, 2003; Kumar et al., 2016; Shi y Richardson, 2009)
Citocromos, mediadores y conductividad de biopelículas	La interpretación debe distinguir evidencia molecular de modelos simplificados de “nanocables”, evitando convertir una representación gráfica en prueba de un mecanismo exclusivo.	Interpretar citocromos, mediadores y biofilm como mecanismos complementarios.	(Shi et al., 2007; Shi y Richardson, 2009; Ueki, 2021)
Termodinámica, sobrepotenciales y balance de carga	El análisis cuantitativo exige declarar electrodo de referencia, área normalizada, resistencia externa, temperatura y composición del medio.	Reportar potenciales, sobrepotenciales, geometría y transporte iónico.	(Logan et al., 2006; Rousseau et al., 2020; Taufemback y Hotza, 2024)
Relación entre tratamiento, energía y recuperación de recursos	Estudios con consorcios de fermentación y bacterias acéticas muestran el interés de integrar biocatálisis, pero también la necesidad de separar contribuciones microbianas de fenómenos electroquímicos del material.	Balancear tratamiento, energía y productos para valorar utilidad real.	(Adepitan et al., 2025; Reinoso et al., 2026; Zou y He, 2018)

11

Celdas de combustible microbianas

La MFC es la arquitectura BES más estudiada para convertir oxidación de materia orgánica en corriente. El capítulo examina configuraciones, materiales, indicadores normalizados, pérdidas y evidencia con efluentes e inóculos mixtos.

Se examinan configuraciones MFC, materiales, normalización del desempeño, pérdidas e integración con efluentes reales bajo criterios de comparabilidad y estabilidad.

Con la base electroquímica definida, la MFC puede leerse como un caso particular en el que la oxidación microbiana se acopla a un circuito externo sin un aporte eléctrico neto para producir corriente. Logan et al. (2006) propuso criterios metodológicos que siguen siendo esenciales para comparar configuraciones, y la literatura posterior ha mostrado que geometría, materiales, sustrato y comunidad microbiana alteran simultáneamente remoción y producción eléctrica. En trabajos recientes del equipo autoral, Reinoso et al. (2026) estudió el acoplamiento de fermentación por *Saccharomyces cerevisiae* y oxidación por *Acetobacter aceti*, mientras que Rodas-Pazmiño et al. (2026) examinó el desempeño longitudinal de kéfir como inóculo mixto.

Valle-Asan et al. (2026) dio un paso adicional al integrar descriptores del estado del reactor para predecir la salida eléctrica. Esa perspectiva es importante porque desplaza la interpretación desde el “voltaje máximo” hacia el estado multivariable del sistema: pH, conductividad, condiciones redox, disponibilidad de sustrato y evolución temporal participan en la respuesta observada.

11.1 Configuraciones de una y dos cámaras

Las MFC de dos cámaras separan ánodo y cátodo mediante membrana o puente iónico, mientras que configuraciones monocámara simplifican el reactor y suelen utilizar cátodo expuesto al aire. (Esfandyari y Jafari, 2023; Logan et al., 2006; Rasheed y Bergin, 2022) En el diseño de una MFC, las celdas de sedimento aprovechan gradientes naturales entre sedimento anóxico y agua oxigenada; sistemas de flujo continuo priorizan tratamiento sostenido.

La comparación debe realizarse bajo bases comunes de área, volumen, sustrato y carga para evitar atribuir a la geometría diferencias que provienen de la normalización.

La Figura 11.1 organiza visualmente a) monocámara, b) doble cámara, c) cátodo aireado, d) sedimento y muestra cómo estos componentes convergen en configuraciones fundamentales de celdas de combustible microbianas.

11.2 Sustratos, ánodos, cátodos y separadores

En condiciones próximas a pH neutro, el acetato constituye un sustrato modelo útil porque permite escribir de forma explícita el balance de electrones. Una representación anódica compatible con predominio de bicarbonato es

$$CH_3COO^- + 4\,H_2O \longrightarrow 2\,HCO_3^- + 9\,H^+ + 8\,e^-, \tag{11.1}$$

mientras que la semirreacción catódica ideal de reducción de oxígeno, expresada para el mismo número de electrones, es

$$2\,O_2 + 8\,H^+ + 8\,e^- \longrightarrow 4\,H_2O. \tag{11.2}$$

Al sumar ambas semirreacciones y cancelar los electrones se obtiene una reacción global simplificada,

$$CH_3COO^- + 2\,O_2 \longrightarrow 2\,HCO_3^- + H^+, \tag{11.3}$$

que representa el límite estequiométrico del acoplamiento y no la totalidad de rutas metabólicas del biofilm. Una fracción del carbono y de los equivalentes reductores se desvía hacia crecimiento celular, metabolitos secundarios y aceptores alternativos. La Figura 11.2 hace visible este acoplamiento: los electrones recorren el circuito externo, mientras protones y otros iones participan en el cierre de carga a través del electrolito; confundir ambas trayectorias conduce a interpretaciones incorrectas de la celda.

Los estudios comparativos de MFC muestran una regularidad: el sustrato controla disponibilidad de electrones y estructura de la comunidad; electrodos controlan área, biocompatibilidad, catálisis y resistencia. (Pant et al., 2010; Rasheed y Bergin, 2022; Rodas-Pazmiño et al., 2026) Carbono, grafito, fieltros y materiales modificados se emplean como ánodos, mientras que cátodos dependen de la reacción de reducción y del costo del catalizador.

Materiales de alta conductividad no garantizan sostenibilidad si su fabricación, ensuciamiento o costo superan la ganancia electroquímica.

La Figura 11.2 organiza visualmente a) oxidación anódica, b) circuito, c) transporte de iones, d) reducción catódica y muestra cómo estos componentes convergen en flujo electrónico y reacciones acopladas en una mfc.

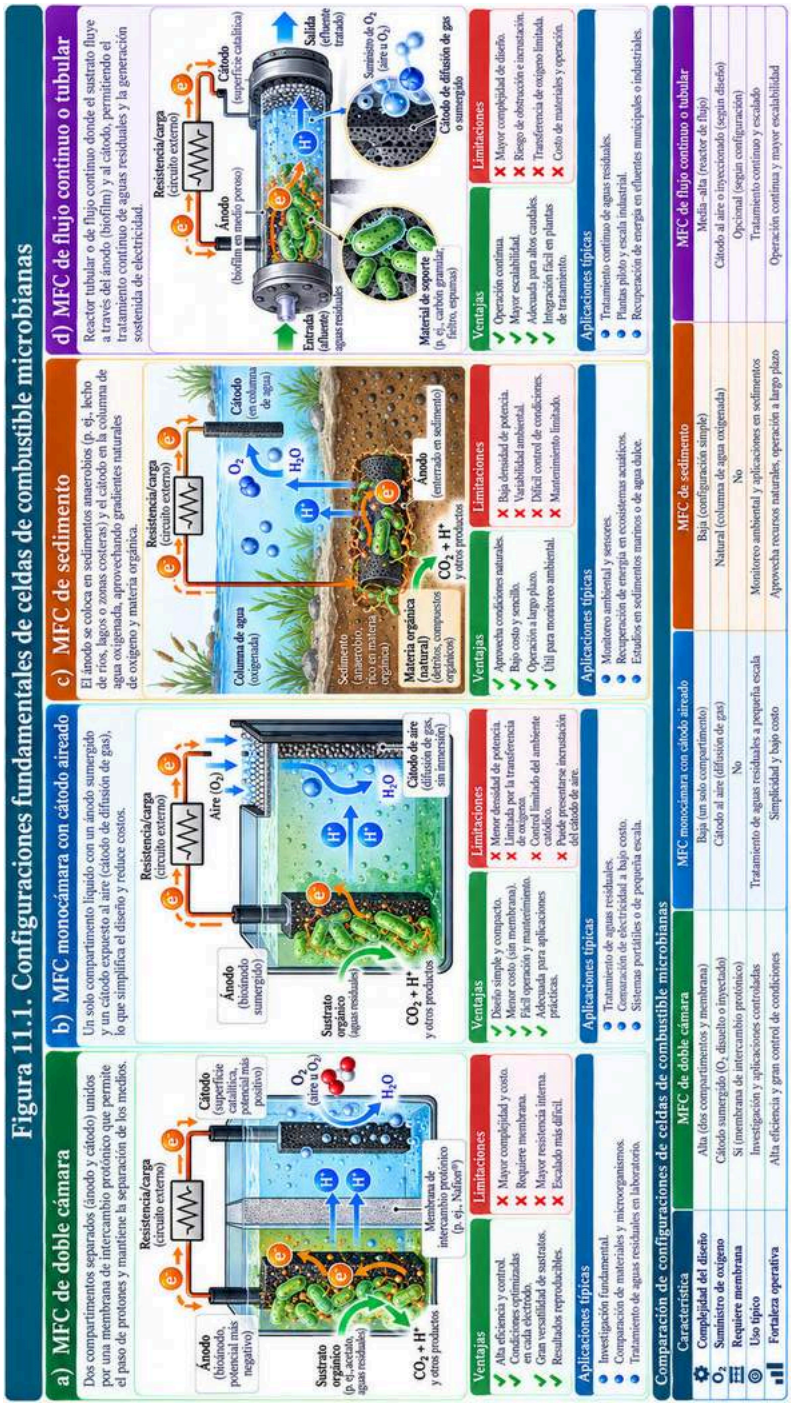


Figura 11.1. Configuraciones fundamentales de celdas de combustible microbianas. Los paneles representan: a) monocámara, b) doble cámara, c) cátodo aireado, d) sedimento. *Esquema conceptual de elaboración propia; se utiliza para explicar relaciones mecanísticas o de decisión y no representa resultados experimentales ni magnitudes cuantitativas, salvo indicación explícita de una fuente.*